

Anexo B

Caracterización Componente Flora y Vegetación.

PROYECTO:

PROSPECCIÓN GEOLÓGICA

CARMEN PAULINA

Preparado por:

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A

Región de Atacama, Chile

Octubre, 2015

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción	4
2. Objetivo	5
3. Metodología	5
3.1. Revisión Marco Bibliográfico	5
3.2. Trabajo de Gabinete	5
3.3. Trabajo en Terreno	6
3.4. Análisis Normativo y Sitios Prioritarios	9
4. Resultados	10
4.1. Vegetación	10
4.2. Flora	14
5. Análisis de Resultados y Conclusiones	16
6. Bibliografía	17

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Carta de Ocupación de Tierras del Área del Proyecto	13
--	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Coordenadas de puntos de muestreo	7
Tabla N° 2: Codificación de las categorías de conservación utilizadas	9
Tabla N° 3: Superficie según formaciones vegetales en área del Proyecto	10
Tabla N° 4: Clasificación de la flora terrestre.	14
Tabla N° 5: Categoría de Conservación de la Flora.	14
Tabla N° 6: Distribución de las especies endémicas.	15

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Vista oeste, sector sin vegetación.	10
Fotografía N° 2: Sector sin vegetación, cercano a Ruta C-13.	10
Fotografía N° 3: Sector sin vegetación, en área sur.	11
Fotografía N° 4: Sector sin vegetación en área sur oeste.	11
Fotografía N° 5: Sector intervenido por antiguas labores mineras.	11
Fotografía N° 6: Vista general de un amplio sector sin vegetación.	11
Fotografías N° 7: Matorral desértico interior muy escaso, en quebrada ubicada en el sector sur.	13

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

1. Introducción

El presente informe corresponde a la caracterización de la componente flora y vegetación del Proyecto **“Prospección Geológica Carmen Paulina”**, en adelante el Proyecto, que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El proyecto se encuentra ubicado en la Región de Atacama, aproximadamente 12 km al oeste de la localidad de Diego de Almagro, 15 km al suroeste del tranque Pampa Austral y 50 km al este de Chañaral.

El área de emplazamiento del Proyecto se reconoció a través de tres campañas de terreno, cuyos resultados indican que el sector se caracteriza por la escasa presencia de vegetación, cuya cobertura es inferior a 1%, sector denominado como zona denudada o sin vegetación. Se entregan entonces a continuación, los resultados de la primera campaña de terreno, realizada en agosto del 2012, la segunda campaña en mayo del 2013 (Otoño) y la tercera campaña en noviembre de 2013 (Primavera).

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

2. Objetivo

2.1 Objetivo General

El objetivo del presente informe es entregar los resultados del estudio de línea de base del medio biótico terrestre en el área de emplazamiento del Proyecto en su conjunto y analizar los efectos del proyecto sobre aquellas especies que presenten alguna característica de singularidad.

2.2 Objetivos Específicos

Para cumplir el objetivo general, se planean los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la diversidad de especies.
- Determinar la abundancia relativa de las especies.
- Determinar la ubicación de los taxa en el marco del proyecto.
- Determinar el origen y endemismo de los taxa (nativo-introducido, endémico-no endémico).
- Analizar efectos del proyecto sobre especies que presenten alguna característica de singularidad.

3. Metodología

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA 1996).

3.1 Revisión de Marco Bibliográfico

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área del proyecto en términos biogeográficos, tomando como base el sistema de clasificación de la vegetación nativa de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile por Luebert y Pliscoff (2006), que permite conocer los ambientes vegetacionales potenciales del área a prospectar.

3.2 Trabajo de Gabinete

En una primera etapa, previo al trabajo de terreno, se efectuó fotointerpretación de imágenes aéreas de los distintos sectores del área de estudio, a fin de:

- Segregar distintas unidades cartográficas presentes por color, textura y estructura, obteniéndose así unidades cartográficas homogéneas.

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

- Definir puntos de muestreo, que se distribuyeron al azar en terreno de acuerdo a las unidades homogéneas diferenciadas en esta etapa. Las transectas se ubicaron, usando para ello el software Arcgis.
- Determinar los esfuerzos de muestreo.

3.3 Trabajo en Terreno

Terminada la etapa de gabinete, para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación del área de estudio, se realizaron 3 campañas de levantamiento de información de línea de base: la primera campaña de terreno se realizó entre el 7 y el 9 de Agosto del 2012 (Invierno), la segunda campaña se ejecutó entre el 3 y el 10 de mayo del 2013 (Otoño), y la tercera campaña entre los días 11 al 16 de noviembre de 2013 (Primavera). En las diferentes campañas de levantamiento de información de línea de base participaron especialistas en flora y vegetación.

En los terrenos se recorrió la totalidad del área del proyecto, con jornadas de 10 horas de trabajo aproximadamente cada día. Por lo tanto, el esfuerzo de muestreo total de las tres campañas es de 170 horas hombre (HH).

Se decidió utilizar la técnica de línea interceptada, dado que es considerada la mejor herramienta de muestreo para la medición de vegetación en áreas desérticas (Etchberger & Krausman, 1997). Además, se realizaron avistamientos fuera de las transectas. Durante las 3 campañas de terreno se levantó información de 224 puntos de muestreo, que corresponden a transectas de 100 m de largo.

Las coordenadas de los puntos de muestreo o transectas se detallan en la Tabla N° 1 del presente documento, referidas en sistema coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S. En Figura N°1 se presenta la distribución de los puntos de muestreo para el sector.

El recorrido de cada transecta se efectuó en forma pedestre, obteniendo así el detalle del catálogo florístico del área, además del recorrido descriptivo de la vegetación.

La información recopilada en terreno se caracterizó y sistematizó de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (Etienne y Prado, 1982); es decir, por tipos de formación vegetal (según la cobertura y estratificación), y especies dominantes. Además, se establecieron los límites de cada unidad vegetal utilizando como base las unidades cartográficas homogéneas segregadas y el apoyo de un GPS. Se mantuvo separada la composición florística de cada unidad vegetal homogénea descrita en el muestreo de vegetación.

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

Tabla N° 1: Coordenadas de puntos de muestreo.

Punto	Norte	Este
157	7,081,139	384,093
1	7,080,333	385,344
2	7,079,731	384,033
3	7,080,531	383,817
4	7,080,174	383,258
5	7,081,733	385,021
6	7,081,715	385,229
7	7,081,700	385,341
8	7,081,608	385,242
9	7,081,544	385,305
10	7,081,583	385,021
11	7,081,288	385,054
12	7,081,097	385,026
13	7,080,869	384,932
14	7,080,118	385,379
15	7,080,239	385,648
16	7,079,299	385,199
17	7,079,238	385,618
18	7,079,475	385,425
19	7,080,016	385,282
20	7,079,902	385,305
21	7,079,901	382,831
22	7,081,634	382,838
23	7,081,045	383,057
24	7,080,479	383,229
25	7,079,820	383,461
26	7,079,453	383,285
27	7,078,129	383,586
28	7,080,310	382,946
29	7,080,703	382,909
30	7,080,915	382,986
31	7,081,265	383,004
32	7,081,304	383,160
33	7,081,475	383,287

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

Punto	Norte	Este
34	7,081,815	383,410
35	7,081,805	383,719
36	7,081,673	384,224
37	7,081,872	384,495
38	7,081,771	384,609
39	7,081,774	384,716
40	7,081,798	384,837
41	7,082,022	384,479
42	7,081,747	384,306
43	7,081,521	384,090
44	7,081,244	383,627
45	7,081,165	383,477
46	7,080,869	383,373
47	7,080,618	383,302
48	7,079,676	383,174
49	7,079,657	382,892
50	7,079,450	382,973
51	7,079,580	382,965
52	7,079,343	383,089
53	7,078,916	383,048
54	7,078,699	382,933
55	7,081,639	383,821
56	7,081,028	383,804
57	7,081,003	383,555
58	7,080,091	383,560
59	7,080,082	382,780
60	7,078,478	382,798
61	7,077,725	380,987
62	7,077,296	381,066
63	7,077,821	382,606
64	7,077,692	385,332
65	7,079,012	385,324
66	7,079,005	385,828
67	7,081,656	385,834

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

3.4 Análisis Normativo y Sitios Prioritarios

El área del proyecto, se analizó de acuerdo a la presencia de zonas con restricción ambiental, Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) o Sitios Prioritarios para la Conservación Biológica (Muñoz et al. 1996).

Se analizó y comparó la eventual riqueza florística para cada una de las unidades vegetacionales, así como su proporción en especies nativas y exóticas y, el grado de artificialización de cada una de ellas. Se estudió la abundancia de cada uno de los taxa en cada formación vegetal, su estado de conservación y endemismo, siguiendo al normativa actual y vigente que dice relación con la clasificación de las especies en sus estados de categoría de conservación, específicamente los Decretos Supremos N° 151 (SEGPRES, 2006), N° 50 (SEGPRES, 2008), N° 51 (SEGPRES, 2008), N° 23 (SEGPRES, 2009), N°33 (MMA, 2011), N°41 (MMA, 2011), N°42 (MMA, 2012), N°19 (MMA, 2012) y N°13 (MMA, 2013). Adicionalmente, se consideró el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), de acuerdo a lo establecido en artículo 2° transitorio de la ley N°20.283 (MINAGRI, 2008). En el mismo sentido se aplicará lo establecido en resolución N°586 emitida por CONAF el 1° de diciembre de 2009. Se considera también el boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural para las cactáceas (Belmonte et al, 1998), bulbosas (Ravena et al, 1998) y teridofitas (Baeza et al, 1998). Finalmente se considerará a modo referencial el Libro Rojo de Atacama (Squeo et al,). En la Tabla 2 se indican los distintos estados de conservación y su sigla.

Tabla N° 2: Codificación de las categorías de conservación utilizadas

Categoría	Sigla		
	RCE	Libro Rojo	UICN
Extinta en estado silvestre	EW		EW
Extinta	EX	EX	EX
En peligro crítico	CR		CR
En Peligro	EN	EP	EN
Rara	R	R	
Vulnerable	VU	V	VU
Fuera de peligro	FP	FP	
Insuficientemente conocida	IC	IC	
Preocupación menor	LC		LC
Casi amenazada	NT		NT
Datos insuficientes	DD		DD
No evaluado			NE

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies (Conama, 2006); Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989), Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN versión 3.1 (UICN, 2000).

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

4. Resultados

4.1. Vegetación

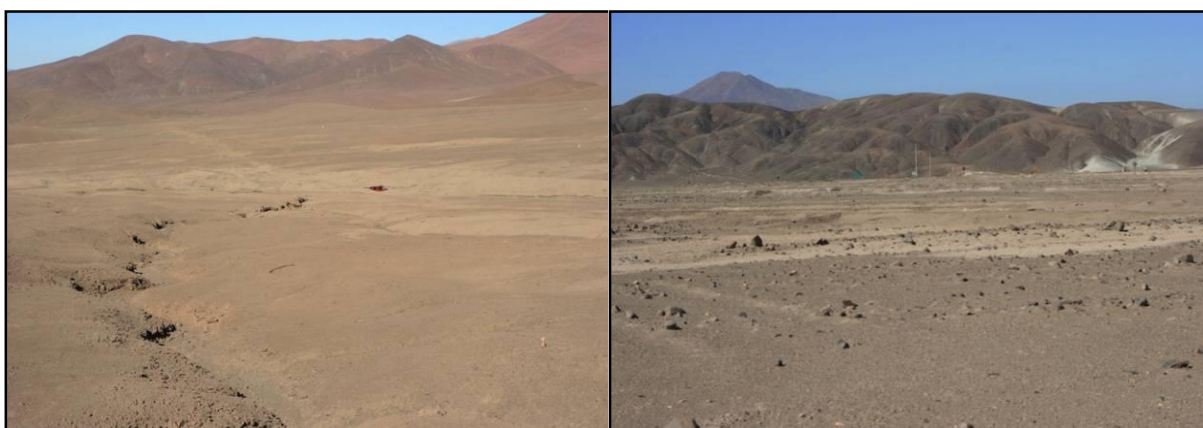
El área del Proyecto se caracteriza por presentar dos unidades cartográficas homogéneas, una de mayor presencia que corresponde a zonas sin vegetación, y otra que corresponde a matorral desértico interior muy escaso.

Tabla N°3: Superficies según Formaciones Vegetales en área del Proyecto.

Unidad cartográfica	Superficie (há)	Porcentaje %
Matorral desértico interior muy escaso	0,5	0,4
Área denudada o sin vegetación	148,5	99,6
Total general	149	100,00

El área denudada o sin vegetación, que presenta en su grado máximo un 1% de cubrimiento de la superficie por su proyección vertical, ocupa la mayor parte de la superficie. Esta unidad, donde se ubican las obras del Proyecto, es posible distinguirla en una amplia gama de situaciones topográficas, fisiográficas, pendientes y exposiciones.

Fotografía 1: Vista oeste, sector sin vegetación. **Fotografía 2: Sector sin vegetación, cercano a Ruta C-13.**



Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

Fotografía N° 3: Sector sin vegetación en área sur.



Fotografía N° 4: Sector sin vegetación en área sur oeste.



Fotografía N° 5: Sector intervenido por antiguas labores mineras.



Fotografía N° 6: Vista general de un amplio sector sin vegetación.



COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

La unidad vegetal denominada matorral desértico interior muy escaso, se ubica en pequeñas quebradas muy acotadas, tal como se aprecia en el el Figura N° 1, ocupando una superficie aprox. de 0,5 ha. Esta unidad se caracteriza por presentar en su grado máximo un 5% de cubrimiento de la superficie por su proyección vertical. Se observa en las siguientes fotografías esta formación vegetal.

Fotografías N° 7: Matorral desértico interior muy escaso en quebrada ubicada en el sector sur.

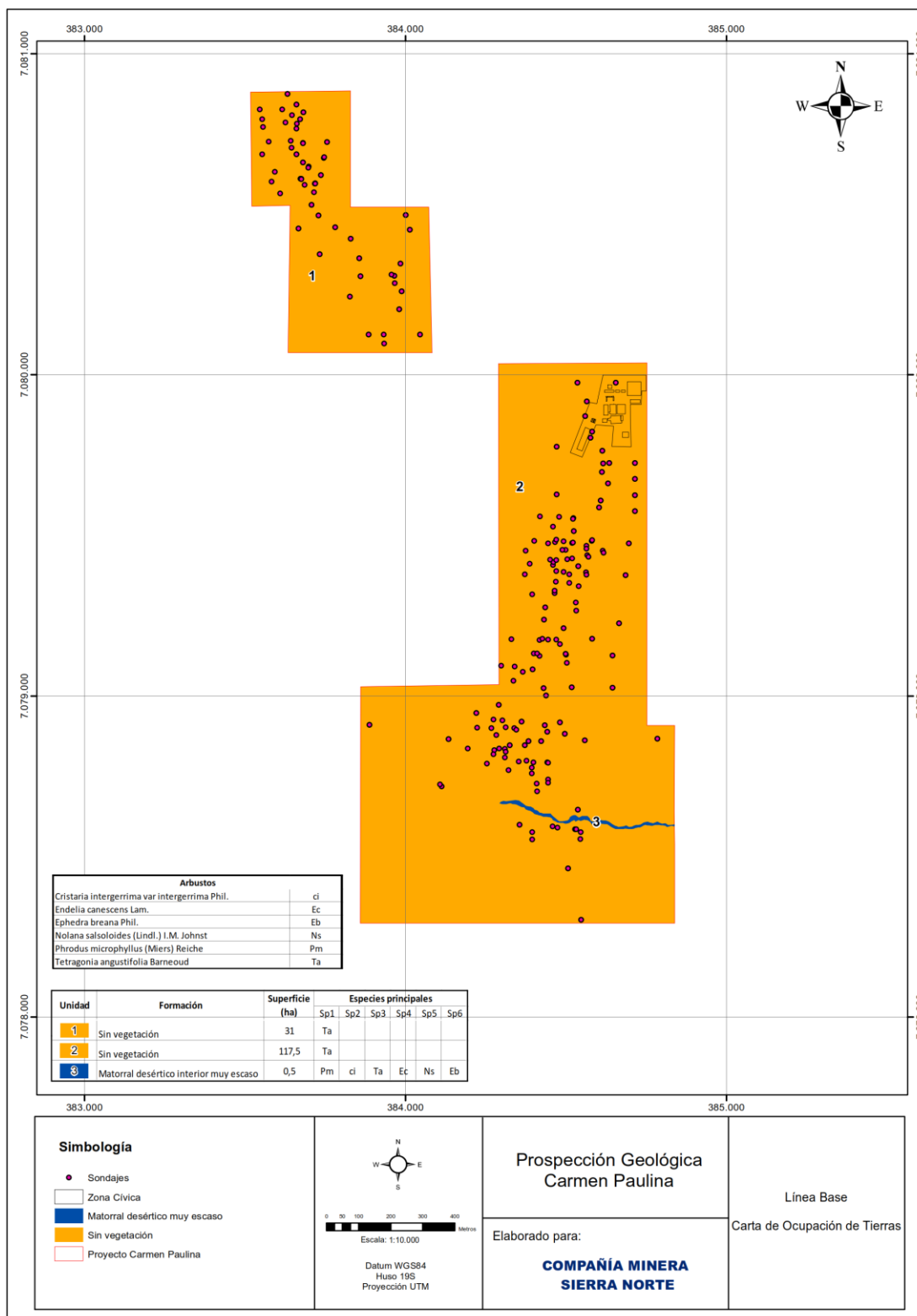


El matorral desértico interior muy escaso, es una comunidad con fisonomía de matorral desértico que presenta coberturas muy escasas (1 a 5 % de recubrimiento), con una altura promedio entre 25 y 50 cm. Caracterizado por presentar un estrato arbustivo dominado por *Nolana villosa* y omo especies acompañantes encontramos *Dinemandra ericoides*, *Phrodus microphyllus*, *Fagonia chilensis*.

Esta comunidad crece en fondos de quebradas o de depresiones abiertas que presentan escurrimiento superficial esporádico, entre los 500 y 700 m.s.n.m. En este estrato herbáceo solo es posible apreciar restos vegetales secos de herbáceas anuales.

Caracterización Componente Flora y Vegetación

Figura N°1: Carta de Ocupación de Tierras del Área del Proyecto.



Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

4.2 Flora

Dentro del área del proyecto, se registraron 5 especies, cuya clasificación se indicada en la Tabla N° 4.

Tabla N°4: Clasificación de la flora terrestre.

División	Clase	Familia	Especie Autor	Nombre Común	Origen	Forma de vida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	<i>Tetragonia angustifolia</i> Bernéoud	pasto	Endémica	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Cristaria integerrima</i>	malvilla	Nativa	Hierba anual
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Encelia canescens</i> Lam.	coronilla del fraile	Nativa	Hierba perenne
Gnetophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra breana</i> Phil.	-	Nativa	Fanerófita
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nolanaceae	<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	hierba de la lombriz	Endémica	Fanerófita

A continuación se presenta un análisis para las especies registradas en el área del proyecto de acuerdo a los criterios de singularidad pertinentes:

i. Especies con singularidades por su clasificación en alguna categoría de conservación

Respecto de la clasificación en alguna de las categorías de conservación, en la Tabla N° 5 se muestra el detalle de para cada una de las especies. Se destaca que ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación.

Tabla N° 5: Categoría de conservación de la flora registrada.

Especie	Reglamento de Clasificación de Especies									Boletín 47	Libro Rojo de la Flora de Chile	Libro Rojo Atacama	D.S. 68
	151	50	51	23	33	41	42	19	13				
<i>Tetragonia angustifolia</i> Barneoud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP	NO
<i>Cristaria integerrima</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP	SI
<i>Encelia canescens</i> Lam.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP	NO
<i>Ephedra breana</i> Phil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP	NO
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) I.M. Johnst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FP	NO

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

ii) Especies con singularidad debido a su origen endémico:

De acuerdo al Libro Rojo de Atacama, las especies presentan una amplia distribución en la zona norte del país, particularmente entre la primera y la cuarta región.

Tabla N°6: Distribución de las especies endémicas.

Especie	Presencia regional	En la Tercera Región de Atacama	
		Presencia provincial	Presencia comunal
<i>Tetragonia angustifolia</i> <i>Bernéoud</i>	1, 2, 3, y 4	Chañaral, Copiapó, Husaco	Chañaral, Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, Freirina, Huasco y Vallenar.
<i>Nolana salsoloides</i> (Lindl.) <i>I.M. Johnst</i>	2, 3 y 4	Chañaral, Copiapó, Husaco	Chañaral, Caldera, Copiapó, Freirina y Huasco

Dado lo anterior, es posible señalar que estas especies no se encuentran en o cercano al límite de distribución geográfica natural así como tampoco corresponden a especies de distribución restringida.

iii) Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales:

En relación a las especies xerofíticas indicadas en el D.S. 68/2009, en el área del Proyecto sólo se registró la presencia de la especie *Cristaria integerrima* (malvilla, malvita), especie ubicada en la unidad vegetal de matorral desértico interior muy escaso, cuya superficie es de 0,5 ha aprox. La distribución de las plataformas se ha diseñado de manera de no intervenir esta unidad vegetal. En atención a lo anterior, no se considera la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas.

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

5. Análisis de Resultados y Conclusiones

El área del Proyecto corresponde a una superficie de 149 ha, de las cuales 148,5 ha corresponden a la unidad vegetal “sin vegetación” o “área denudada”, cuya cobertura presenta en su grado máximo menos de 1% de cubrimiento de la superficie en su proyección vertical. El resto de la superficie (0,5 ha) se encuentra ocupada por la unidad vegetal denominada “matorral desértico interior muy escaso”, cuya cobertura presenta entre 1 a 5% de cubrimiento de la superficie en su proyección vertical.

Las obras y actividades del proyecto se emplazan en la zona definida como “sin vegetación” o “área denudada”, área que corresponde en gran parte a terrenos ya intervenidos con antiguas labores mineras.

Las especies registradas en el área no se encuentran en ninguna categoría de conservación. De igual forma, no se identificaron especies de cactáceas en alguna categoría de conservación motivo por el cual no se requiere la implementación de un Plan de Rescate y Relocalización de Cactáceas.

Las especies con singularidad debido a su origen endémico presentan una amplia distribución en la zona norte del país, particularmente entre la primera y la cuarta región. Dado lo anterior, es posible señalar que estas especies no se encuentran en o cercano al límite de distribución geográfica natural así como tampoco corresponden a especies de distribución restringida.

En relación a las especies xerofíticas indicadas en el D.S. 68/2009, en el área del Proyecto sólo se registró la presencia de la especie *Cristaria integerrima* (malvilla, malvita), especie ubicada en la unidad vegetal de matorral desértico interior muy escaso, cuya superficie es de 0,5 ha aprox. En atención a lo anterior, no se considera la presentación de un Plan de Trabajo de Formaciones Xerofíticas. No obstante ello, la distribución de las plataformas se ha diseñado de manera de no intervenir esta unidad vegetal, según se observa en la Figura N° 1 del presente anexo.

Finalmente, el área del proyecto no se encuentra al interior o cercano a áreas de protección estatal (SNASPE) o de Sitios Prioritarios oficiales.

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

6. Bibliografía

Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.

Baeza, M, E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez y R. Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de *Pteridophyta* nativas de Chile. En Boletín del Museo Nacional de Historia Natural N° 47: 23 – 46 p.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.

Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.

Bernardello, L.M. 1986. Revisión taxonómica de las especies sudamericanas de *Lycium* (Solanaceae). Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Córdoba 57: 173-356 p.

Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología: Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume. Madrid. 820 p.

Burkart, A. 1967. Contribución al estudio del género *Adesmia* DC. VII. Sinopsis del género sudamericano de leguminosas *Adesmia* DC. Darwiniana (Argentina) 14: 463-568 p.

Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.

Comité regional de biodiversidad. 2010. Estrategia y plan de acción de la biodiversidad de Atacama 2010 – 2017.

CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S. 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio Secretaría de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.

Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales.117p.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.

Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.

Johnson, I.M. 1936. A study of the Nolanaceae. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 112: 1-83 p.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuna Prelación para efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Caracterizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. Comisión Nacional del Medio Ambiente

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°33

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°41

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°42

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°19

Ministerio de Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N°13

Pliscoff, P y Luebert, F. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. . Boletín Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68 p.

Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual. SEGPRES, 2006. Decreto Supremo N° 151.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 50.

SEGPRES, 2008. Decreto Supremo N° 51.

Caracterización Componente Flora y Vegetación

COMPAÑÍA MINERA SIERRA NORTE S.A	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Anexo B
	PROSPECCIÓN GEOLÓGICA CARMEN PAULINA	

SEGPRES, 2009. Decreto Supremo Nº 23.

Squeo et al. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. La Serena.

Stark, D. 2009. Enciclopedia de la Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/> Stark, D. 2009. Flora Chilena. URL: <http://www.florachilena.cl/2009>

Zuloaga, F.O., O. Morrone & M. Belgrano. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 384 p.